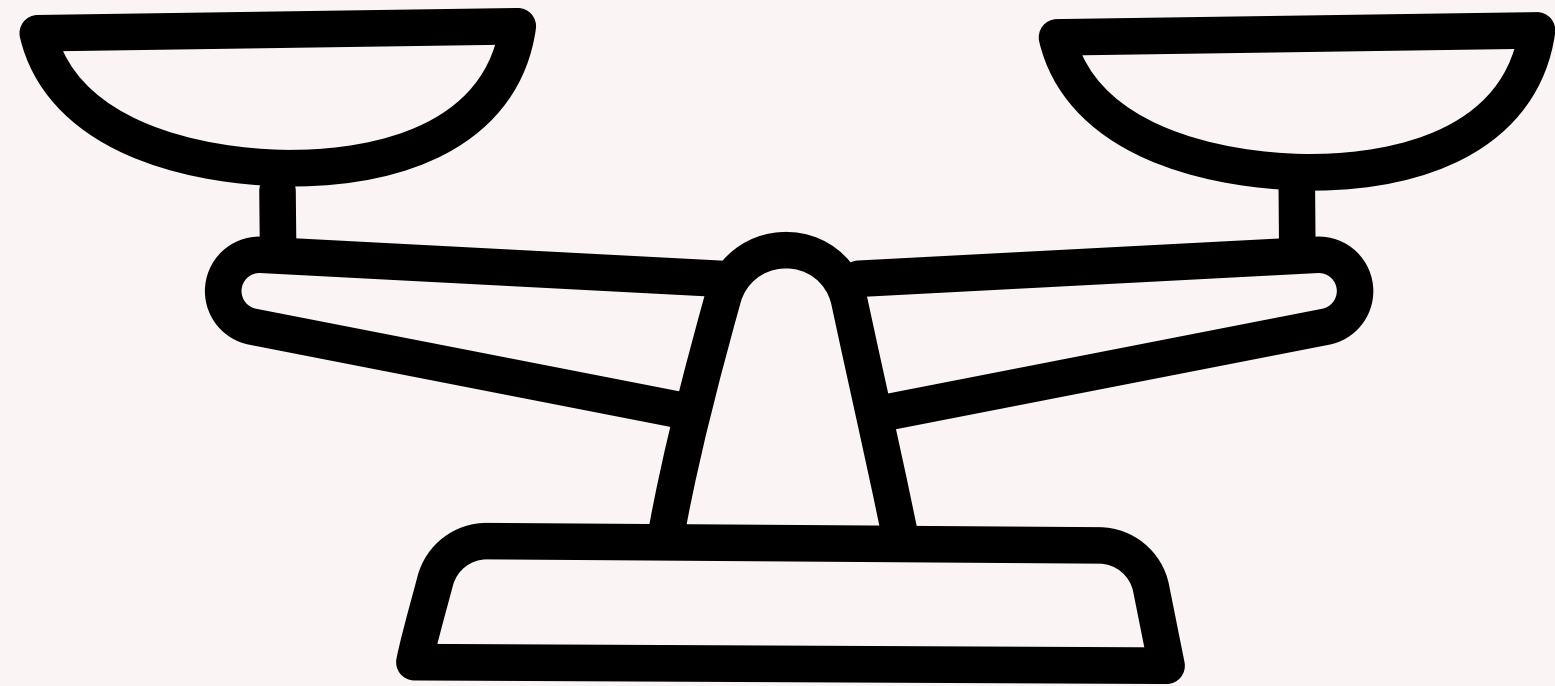
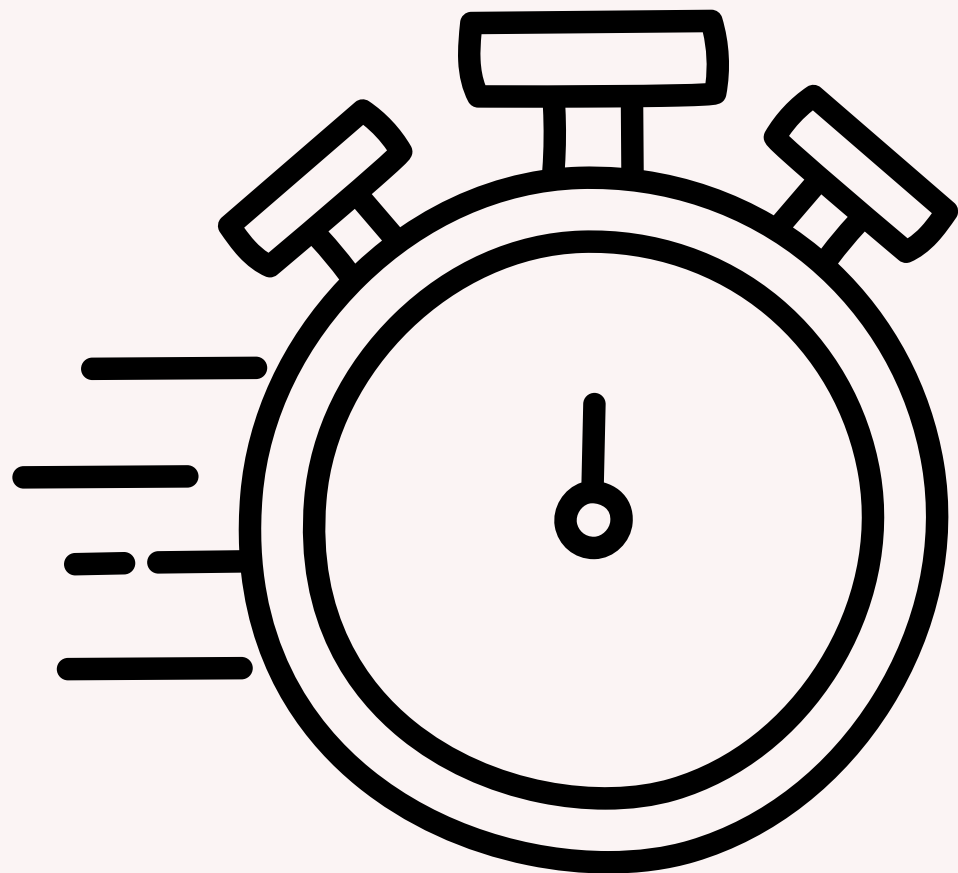
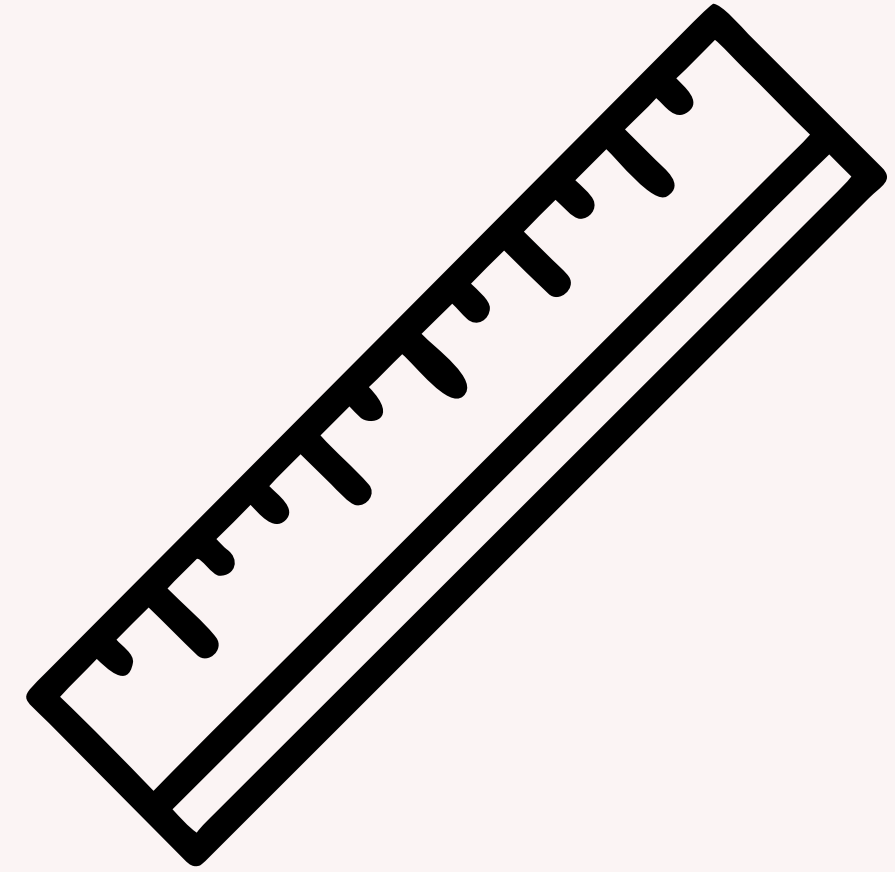


Medidas

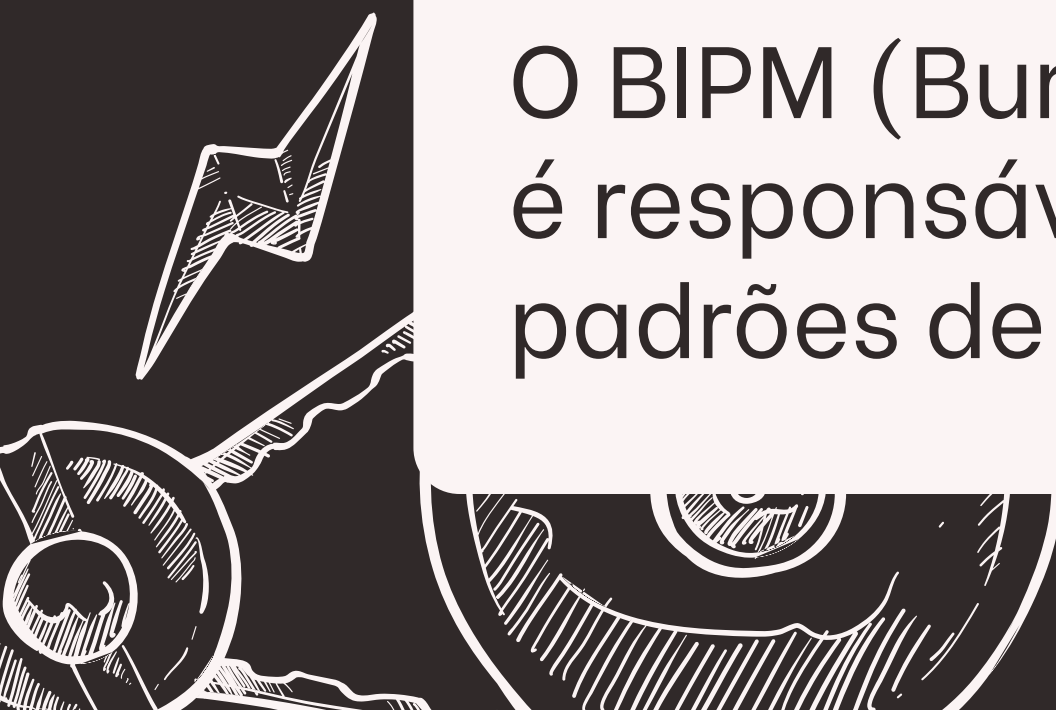


O Sistema Internacional de Unidades de Medida

Sua origem data da revolução francesa, com o estabelecimento do Sistema Métrico.

Em 1960 passou a ser conhecido como Sistema Internacional de Unidades de Medida.

O BIPM (Bureau International de Pesos e Medidas) é responsável por garantir a uniformidade dos padrões de medida.



Grandeza Física	Unidade	Símbolo
Massa	Kilograma	kg
Comprimento	Metro	m
Tempo	Segundo	s
Temperatura	Kelvin	K
Intensidade Luminosa	Candela	CD
Corrente Elétrica	Ampère	A
Quantidade de substância	Mol	mol

Metro, Segundo e Kilograma

O metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de $1/299\,792\,458$ do segundo.

O quilograma é a unidade de massa, igual à massa do protótipo internacional do quilograma.

O segundo é a duração de 9 192 631 770 períodos da radiação correspondente à transição entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de césio 133.

Prefixos das unidades de medida

Prefixo	Fator	Símbolo
Giga	10^9	G
Mega	10^6	M
kilo	10^3	k

Prefixo	Fator	Símbolo
mili	10^{-3}	m
micro	10^{-6}	μ
nano	10^{-9}	n

Conversão de Unidades de Medida

1. Suponha que existe uma cidade que usa unidades do SI em suas placas de velocidade. Se o limite de velocidade de uma via for de 30 m/s , quantos quilômetros por hora é o limite de velocidade? Qual é minha velocidade se eu estiver dirigindo a 72 km/h ?
2. O volume de um barril de petróleo é de 159 L . Precisamos projetar um recipiente cilíndrico para armazenar esse volume de petróleo. O recipiente precisa ter altura de $1,00 \text{ m}$ para se ajustar a um contêiner de transporte. Qual é a circunferência necessária para o recipiente cilíndrico?

Conversão de Unidades de Medida

3. Considere uma esfera de raio r . Qual é o comprimento de um lado de um cubo que tenha a mesma área de superfície que a esfera?
4. Duas moscas estão exatamente uma em frente à outra na superfície de um balão esférico. Se o volume do balão dobrar, por qual fator a distância entre as moscas muda?

Conversão de Unidades de Medida

1. London Eye, a Roda Gigante do Milênio, tem 443 pés de raio. sabendo que 1 pé equivale a 12 polegadas, e que 1 polegada equivale a 2,54 cm. Qual a medida do diâmetro da Roda do Milênio, em metros?
2. (UFRGS) Considere que o corpo de uma determinada pessoa contém 5,5 litros de sangue e 5 milhões de glóbulos vermelhos por milímetro cúbico de sangue. Com base nesses dados, quantos glóbulos vermelhos têm no corpo dessa pessoa? (dê a resposta em notação científica). $1 \text{ dm}^3 = 10^6 \text{ mm}^3$

Conversão de Unidades de Medida

3. Calcule o tempo em nanossegundos que a luz leva para percorrer uma distância de 1,0 km no vácuo. Considere $c = 3,0 \times 10^8$ m/s.
4. A densidade da água é de 1 g/cm^3 , calcule a densidade da água em kg/m^3
5. Um ano tem aproximadamente $\pi \times 10^7$ segundos. Calcule o erro percentual dessa aproximação. Considere que um ano tem 365,24, e use o valor de $\pi = 3,1418$

Estimativas

Vamos estimar as dimensões da sala de aula.

- a. Estime o comprimento, a largura e a altura da sala de aula, em metros.
- b. Estime o perímetro da sala de aula.
- c. Estime o volume da sala de aula.
- d. Estime a altura em relação ao piso térreo da sala de aula.
- e. Considerando que 1 mol de gás ideal ocupa um volume de 22,4 l nas condições ideais de temperatura e pressão, estime quantas moléculas de gás têm na sala de aula. Considere $1 \text{ mol} = 6,02 \times 10^{23}$